

Komplement

2.5 Kombination endlicher Automaten

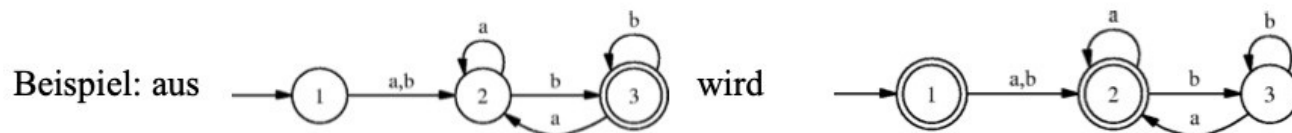
In diesem Abschnitt wollen wir untersuchen, wie man endliche Automaten für Sprachen L_1 bzw. L_2 so kombinieren kann, dass Automaten für Komplement, Vereinigung, Schnitt, Konkatenation und Kleene-Abschluss (*-Operator) entstehen.

Seien $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{0,1}, F_1)$ und $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{0,2}, F_2)$ beliebige endliche Automaten, die Sprachen L_1 bzw. L_2 akzeptieren. Annahme: Q_1 und Q_2 disjunkt (sonst Umbenennen von Zuständen).

Komplement von L_1 :

Voraussetzung: M_1 ist DEA (gegebenenfalls ist Potenzautomat zu konstruieren).

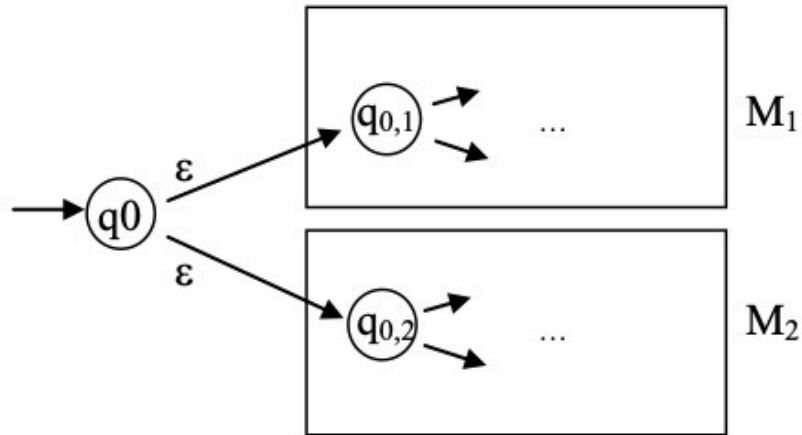
Der endliche Automat für $\Sigma^* \setminus L_1$ entsteht aus dem Automaten M_1 durch Vertauschen von akzeptierenden und nicht-akzeptierenden Zuständen.



Vereinigung

Vereinigung von L_1 und L_2 :

Einfügen eines neuen Startzustandes q_0 mit ε -Übergängen zu den beiden ursprünglichen Startzuständen von M_1 und M_2 .



Konkatenation

Konkatenation von L_1 und L_2 ($L_1 L_2 = \{w_1 w_2 \mid w_1 \in L_1 \text{ und } w_2 \in L_2\}$):

$M_1 \circ M_2 = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma, \delta, q_{0,1}, F_2)$ mit

$$\delta(q, a) = \begin{array}{ll} \delta_1(q, a) & \text{falls } q \in Q_1 \text{ und } (q \notin F_1 \text{ oder } a \neq \varepsilon), \\ \delta_2(q, a) & \text{falls } q \in Q_2, \\ \{q_{0,2}\} \cup \delta_1(q, \varepsilon) & \text{falls } q \in F_1 \text{ und } a = \varepsilon. \end{array}$$

Illustration: Automat entsteht durch „Hintereinanderschalten“: Von akzeptierenden Zuständen in M_1 ε -Übergang zu Startzustand von M_2 , akzeptierende Zustände in M_1 und Startzustand von M_2 werden normale Zustände, akzeptierender Zustand von M_2 ist Endzustand des Gesamtautomaten

